河南农业大学 2006-2007 学年第二学期

《高等数学》（工科）期末考试试卷（A）

参考答案与评分标准

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1-10　√　√　×　√　×　×　　√　×　√　√

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\sqrt{y^2+z^2}=5x$　　2、$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-1}{-3}$　　3、$-\dfrac{1}{4}$

4、$\int_{-1}^{1}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$　　5、$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　6、$[1,3)$　　7、π.

8、$\iint\limits_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$　　9、$\dfrac{368}{105}\mu$　　10、1

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

计算三重积分$\iiint\limits_{\Omega}z^2dxdydz$，其中$\Omega$是由椭球面$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$所围成的空间闭区域.

1、解：　空间区域可Ω表示为

$$\left\{(x,y,z)\left|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1-\frac{z^2}{c^2},-c\le z\le c\right.\right\},$$　　－－－－－－－－3 分

$$\iiint\limits_{\Omega}z^2dxdydz=\int_{-c}^{c}z^2dz\iint\limits_{D_z}dxdy$$　　－－－－－－－－6 分

$$=\pi ab\int_{-c}^{c}(1-\frac{z^2}{c^2})z^2dz$$　　－－－－－－－8 分

$$=\frac{4}{15}\pi abc^3$$　　－－－－－1 0 分

2、设$\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x^2+2y^2+3z^2=20,\end{cases}$求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dz}{dx}$.

解：方程组两边同时对 x 求导，$\begin{cases} \dfrac{dz}{dx}=2x+2y\dfrac{dy}{dx} \\ 2x+4y\dfrac{dy}{dx}+6z\dfrac{dz}{dx}=0 \end{cases}$，　　－－－－－5 分

解上述方程组可以得到 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{x(6z+1)}{2y(3z+1)} \\ \dfrac{dz}{dx}=\dfrac{x}{3z+1} \end{cases}$　　－－－－10 分

3、求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域.

解：　$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\left|x^2\right|$　　－－5 分

当 $\left|x^2\right|<1$　时绝对收敛，当　$x=-1$　和 $x=1$ 时都收敛，－－8 分

所以收敛域为　$[-1,1]$.　　－－10 分

4、解：　Σ 的方程为　$z^2=3(x^2+y^2)$，

在平面 xOy 面上的投影为圆　$(x^2+y^2)\le 3$，　　－－－－－－2 分

又 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=2$　　－－－－－－4 分

$\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)dS=\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)2dxdy$　　－－－－－－6 分

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}2\rho^3d\rho=9\pi$　　－－－－－－10 分

5、解：设 D 是由 L 围成的闭区域，由题意知：

$P=x^2y\cos x+2xy\sin x-y^2e^x$　，　$Q=x^2\sin x-2ye^x$　　－－2 分

则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2x\sin x+x^2\cos x-2ye^x$，　$\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x\sin x+x^2\cos x-2ye^x$，　－－4 分

则由格林公式有 $\oint\limits_L(x^2y\cos x+2xy\sin x-y^2e^x)dx+(x^2\sin x-2ye^x)dy$

$=\iint\limits_D(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y})dxdy$　　－－8 分

$=\iint\limits_D 0\,dxdy=0$　　－－10 分

6、解：因为垂直，所以 $\begin{cases}(a+3b)\bullet(7a-5b)=0\\(a-4b)\bullet(7a-2b)=0\end{cases}$，　　－－－3 分

则有　　$|a|=|b|$　　－－－6 分

则　　$\cos(a,b)=\dfrac{a\bullet b}{|a||b|}=\dfrac{1}{2}$　　－－－9 分

所以，夹角为$\dfrac{\pi}{3}$.　　－－－1 0 分